

1. Komentarisati **stabilnost** sledećih vremenski kontinualnih sistema u negativnoj povratnoj sprezi, ukoliko je $G(s)$ funkcija spregnutog prenosa sistema, $W(s)$ funkcija povratnog prenosa sistema, a $f(s)$ karakteristični polinom sistema. Odgovor obrazložiti i eksplicitno naznačiti da li je sistem *stabilan/granično stabilan/nestabilan*!

(a) $G(s) = \frac{s+5}{s^3(s+36)(s+7)(s+18)}$

(b) $W(s) = \frac{s+8}{(s^2+6s+14)}$

(c) $f(s) = s^5 + s^4 + 16s^3 + 9s^2 + 4s + 2$

2. Komentarisati **stabilnost** sledećih vremenski kontinualnih sistema u negativnoj povratnoj sprezi, ukoliko je $G(s)$ funkcija spregnutog prenosa sistema, $W(s)$ funkcija povratnog prenosa sistema, a $f(s)$ karakteristični polinom sistema. Odgovor obrazložiti i eksplicitno naznačiti da li je sistem *stabilan/granično stabilan/nestabilan*!

(a) $G(s) = \frac{s+2}{(s^2+4)(s+17)(s+32)}$

(b) $W(s) = \frac{s-6}{s(s+3)(s+12)}$

(c) $f(s) = -s^4 + 3s^3 + 8s^2 - 17s - 12$

3. Komentarisati **stabilnost** sledećih vremenski kontinualnih sistema u negativnoj povratnoj sprezi, ukoliko je $G(s)$ funkcija spregnutog prenosa sistema, $W(s)$ funkcija povratnog prenosa sistema, a $f(s)$ karakteristični polinom sistema. Odgovor obrazložiti i eksplicitno naznačiti da li je sistem *stabilan/granično stabilan/nestabilan*!

(a) $W(s) = \frac{3s}{(s^2+6s)(s+3)}$

(b) $G(s) = \frac{s+2.7}{(s^2+8)^2(s+11)(s+15)}$

(c) $f(s) = s^3 + 11s^2 + 8s + 36$

4. Komentarisati **stabilnost** sledećih vremenski kontinualnih sistema u negativnoj povratnoj sprezi, ukoliko je $G(s)$ funkcija spregnutog prenosa sistema, $W(s)$ funkcija povratnog prenosa sistema, a $f(s)$ karakteristični polinom sistema. Odgovor obrazložiti i eksplicitno naznačiti da li je sistem *stabilan/granično stabilan/nestabilan*!

(a) $G(s) = \frac{(s+12)(s+18)}{(s^2-3s+8)(s+17)}$

(b) $f(s) = 6s^4 + s^3 + 8s^2 + 2s + 5$

(c) $W(s) = \frac{s+3}{s(s+17)}$

5. Komentarisati **stabilnost** sledećih vremenski kontinualnih sistema u negativnoj povratnoj sprezi, ukoliko je $G(s)$ funkcija spregnutog prenosa sistema, $W(s)$ funkcija povratnog prenosa sistema, a $f(s)$ karakteristični polinom sistema. Odgovor obrazložiti i eksplicitno naznačiti da li je sistem *stabilan/granično stabilan/nestabilan*!

(a) $f(s) = 3s^4 + 12s^3 + 3s^2 + 12s + 9$

(b) $G(s) = \frac{3}{(s^2+12s)(s^2-7s+17)}$

(c) $W(s) = \frac{s(s+3)}{(s^3+6s)}$